

Структура научной презентации

Простейший вариант

Осман АлиНиколай

2026-04-17

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

Осман АлиНиколай

студент

Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы

1032239330@rudn.ru



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов в применении SetUID и Sticky-битов.
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Проверка рабочее пространство

До начала работы проверила, что имеется средства разработки:

```
osman@lnkolaybosmanalinskolay ~$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
osman@lnkolaybosmanalinskolay ~$ whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
osman@lnkolaybosmanalinskolay ~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/8/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=avx512
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --man
dir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugreporturl=/bugs.fedoraproject.org --enable-shared --
enable-threads=posix --enable-checking=release --enable-multilib --with-system-zlib --enable-cxx-abi-compat
--enable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-ver
sion-only --with-lto --with-mpx --enable-plugin --enable-linker-plugin --enable-lto --enable-lto --enable-lto
--enable-offload-targets=avx512 --without-cuda-driver --enable-gnu-ld-indirect-function --enable-cet
--with-tune=generic --with-arch=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux
Thread model: posix
gcc version 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-22) (GCC)
osman@lnkolaybosmanalinskolay ~$ g++ -v
osman@lnkolaybosmanalinskolay ~$
```

Рисунок 1: Проверка рабочее пространство

Создание simpleid.c

Вошел в систему от имени пользователя guest и создала программу simpleid.c:

```
[guest@osmanalinikolay lab5]$ touch simpleid.c
[guest@osmanalinikolay lab5]$ ls
simpleid.c
[guest@osmanalinikolay lab5]$ nano simpleid.c
[guest@osmanalinikolay lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@osmanalinikolay lab5]$ ./simpleid
uid=1001, dig=1001
[guest@osmanalinikolay lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 2: Создание simpleid.c

код программы 1

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, dig=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

[Read 12 lines]

^G Get Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut Text	^J Justify	^C Cur Pos
^X Exit	^R Read File	^\ Replace	^U Uncut Text	^T To Spell	^_ Go To Line

Рисунок 3: код программы 1

Скомпилировал программу и запускаю ее. Она выводит идентификатор пользователя и группы:

```
guest@osmanalinikolay lab5]$ touch simpleid.c
guest@osmanalinikolay lab5]$ ls
simpleid.c
guest@osmanalinikolay lab5]$ nano simpleid.c
guest@osmanalinikolay lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@osmanalinikolay lab5]$ ./simpleid
uid=1001, dig=1001
guest@osmanalinikolay lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 4: simpleid.c

Создал файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

```
[guest@osmanalinikolay lab5]$ touch simpleid2.c  
[guest@osmanalinikolay lab5]$ nano simpleid2.c  
[guest@osmanalinikolay lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
```

Рисунок 5: simpleid2.c

Скомпилировал программу и запускаю ее.

```
[guest@osmanalinikolay lab5]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001
```

Рисунок 6: Вывод simpleid2.c

Изменение права доступа на simpleid2.c

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа

сравнение simpleid2 на id

Сравнение вывода программы и команды id, наша программа вывела только ограниченное количество информации

```
guest@osmanalinikolay lab5]$ ls -l
total 72
-rwsrwxr-x. 1 root  guest 18256 Apr 18 10:06 readfile
-rwx----- 1 root  guest  424 Apr 18 10:06 readfile.c
-rwxrwxr-x. 1 guest  guest 18208 Apr 18 09:13 simpleid
-rwxrwsr-x. 1 root  guest 18256 Apr 18 09:26 simpleid2
-rw-rw-r-- 1 guest  guest  319 Apr 18 09:24 simpleid2.c
-rw-rw-r-- 1 guest  guest  180 Apr 18 09:12 simpleid.c
```

Рисунок 7: сравнение simpleid2 на id

Программы readfile.c

Создал еще одну программу readfile.c

C++ 3

```
int
main (int argc, char* argv[]){
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do{
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);}
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

```
[root@osmanalinikolay ~]# /home/guest/lab5/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@osmanalinikolay ~]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:
s0-s0:c0.c1023
[root@osmanalinikolay ~]# /home/guest/lab5/simpleid2
```

Рисунок 8: Программы readfile.c

Смена владельца файла и прав доступа

Снова от имени суперпользователя изменил владельца файла readfile. Далее изменил права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Read 24 lines

Рисунок 9: Смена владельца файла и прав доступа

Попытка прочесть файл

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся. Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем «отказано в доступе»

```
[root@osmanalinikolay ~]# chown root:guest /home/guest/lab5/readfile.c
[root@osmanalinikolay ~]# chmod u+s /home/guest/lab5/readfile.c
[root@osmanalinikolay ~]# cat /home/guest/lab5/readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
}
```

Рисунок 10: Попытка прочесть файл

Попытка 3 прочесть файл

Попытка прочесть файл shadow с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе

```
guest@osmanalinikolay lab5]$ ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    } while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
}
```

Рисунок 11: Попытка 3 прочесть файл

Чтение файла от суперпользователя

Попробовал прочесть эти же файлы от имени суперпользователя и чтение файлов было успешно

```
[guest@osmanalinikolay lab5]$ ./readfile etc/shadow  
@@0000000000000000[00][00][00][00]v[00][00]m5J[00]@00v00m0"00 [00]m`[00][00][00][00][00][00]@00v00c[00][00][00][00]v[00][00]w0  
w00 w00 w00 w00 w00 w00  
  
w0$  
w0/  
w0H  
w0Y  
w0d  
w0Z  
w00  
w00  
w00  
w02  
w0C  
w0\  
w0)  
w0A  
w0f  
w0z  
w00  
w00  
w00  
w00  
w00  
w00  
w00  
w00  
w0l w00w00w00w00w00[00]0<w00w00w0!`030[00][00][00][00][00][00][00][00] @00B 0000 00
```

Создание файла

От имени пользователя guest создаю файл с текстом.

```
;5;9:*.arj=38;5;9:*.taz=38;5;9:*.lha=38;5;9:*.lzh=38;5;9:*.lzm=38;5;9:*.tlz=38;5;9:*.txz=38;5;9:*.tzo=38;5;9:*.t7z=38;5;9:*.zip=38;5;9:*.z=38;5;9:*.dz=38;5;9:*.gz=38;5;9:*.lrz=38;5;9:*.lz=38;5;9:*.lzo=38;5;9:*.xz=38;5;9:*.zst=38;5;9:*.tzt=38;5;9:*.bz2=38;5;9:*.bz=38;5;9:*.tbz=38;5;9:*.tbz2=38;5;9:*.tz=38;5;9:*.deb=38;5;9:*.rpm=38;5;9:*.jar=38;5;9:*.war=38;5;9:*.ear=38;5;9:*.sar=38;5;9:*.rar=38;5;9:*.alz=38;5;9:*.ace=38;5;9:*.zoo=38;5;9:*.cpio=38;5;9:*.7z=38;5;9:*.rz=38;5;9:*.cab=38;5;9:*.wim=38;5;9:*.swm=38;5;9:*.dwm=38;5;9:*.esd=38;5;9:*.jpg=38;5;13:*.jpeg=38;5;13:*.mjpg=38;5;13:*.mjpeg=38;5;13:*.gif=38;5;13:*.bmp=38;5;13:*.pbm=38;5;13:*.pgm=38;5;13:*.ppm=38;5;13:*.tga=38;5;13:*.xbm=38;5;13:*.xpm=38;5;13:*.tif=38;5;13:*.tiff=38;5;13:*.png=38;5;13:*.svg=38;5;13:*.svgz=38;5;13:*.mng=38;5;13:*.pcx=38;5;13:*.mov=38;5;13:*.mpg=38;5;13:*.mpeg=38;5;13:*.m2v=38;5;13:*.mkv=38;5;13:*.webm=38;5;13:*.ogm=38;5;13:*.mp4=38;5;13:*.m4v=38;5;13:*.mp4v=38;5;13:*.vob=38;5;13:*.qt=38;5;13:*.nuv=38;5;13:*.wmv=38;5;13:*.asf=38;5;13:*.rm=38;5;13:*.rmvb=38;5;13:*.flc=38;5;13:*.avi=38;5;13:*.fli=38;5;13:*.flv=38;5;13:*.gl=38;5;13:*.dl=38;5;13:*.xcf=38;5;13:*.xwd=38;5;13:*.yuv=38;5;13:*.cgm=38;5;13:*.emf=38;5;13:*.ogv=38;5;13:*.ogx=38;5;13:*.aac=38;5;45:*.au=38;5;45:*.flac=38;5;45:*.m4a=38;5;45:*.mid=38;5;45:*.midi=38;5;45:*.mka=38;5;45:*.mp3=38;5;45:*.mpc=38;5;45:*.ogg=38;5;45:*.ra=38;5;45:*.wav=38;5;45:*.oga=38;5;45:*.opus=38;5;45:*.spx=38;5;45:*.xspf=38;5;45:XDGLANG=en_US.UTF-8GDM_LANG=en_US.UTF-8HISTCONTROL=ignoredupsDISPLAY=:0HOSTNAME=osmanalinikolayCOLORTERM=truecolorUSERNAME=osmanalinikolayXDG_VTNR=2which=declare -fXDG_SESSION_ID=2USER=guestDESKTOP_SESSION=gnomeWAYLAND_DISPLAY=wayland-0GNOME_TERMINAL_SCREEN=/org/gnome/Terminal/screen/4bc84649-be70-46f5-b491-526f358f28ddPWD=/home/guest/lab5SSH_ASKPASS=/usr/libexec/openssh-ssh-keygenHOME=/home/guestXDG_SESSION_TYPE=waylandXDG_DATA_DIRS=/home/guest/.local/share/flatpak/exports/share:/home/osmanalinikolay/.local/share/flatpak/exports/share:/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/shareXDG_SESSION_DESKTOP=gnomeGJS_DEBUG_OUTPUT=stderrMAIL=/var/spool/mail/osmanalinikolayTERM=xterm-256colorSHELL=/bin/bashVTE_VERSION=5204QT_IM_MODULE=ibusXMODIFIERS=@im=ibusXDG_CURRENT_DESKTOP=GNOMEGNOME_TERMINAL_SERVICE=:1.74SHLVL=3XDG_SEAT=seat0GDMSESSION=gnomeGNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecatedLOG
```

Рисунок 13: Создание файла

Добавляю права на чтение и запись для других пользователей

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt  
[guest@osmanalinikolay ~]$ ls -l /tmp/file01.txt  
-rw-rw-r--. 1 guest guest 5 Apr 18 10:30 /tmp/file01.txt
```

Рисунок 14: изменение права доступа

Проверка файл на чтение, запись и удаление

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу. Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2. Когда попробовал удалить файл, снова получил отказ.

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt  
[guest@osmanalinikolay ~]$ ls -l /tmp/file01.txt  
-rw-rw-rw-. 1 guest guest 5 Apr 18 10:30 /tmp/file01.txt
```

Рисунок 15: Проверка файл на чтение, запись и удаление

Снятие атрибута Sticky

От имени суперпользователя снял с директории атрибут Sticky.

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ su - guest2
Password:
[guest2@osmanalinikolay ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@osmanalinikolay ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
[guest2@osmanalinikolay ~]$ echo "test3" >> /tmp/file01.txt
[guest2@osmanalinikolay ~]$ cat /tmp/file01.txt
test2
test3
[guest2@osmanalinikolay ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
```

Рисунок 16: Снятие атрибута Sticky

Повтор предыдущих действий

Проверил, что атрибут действительно снят и выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной

```
[guest2@osmanalinikolay ~]$ su -  
Password:  
[root@osmanalinikolay ~]# chmod -t /tmp  
[root@osmanalinikolay ~]# exit  
logout
```

Рисунок 17: Повтор предыдущих действий

Изменение атрибутов

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ su - guest2
Password:
[guest2@osmanalinikolay ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@osmanalinikolay ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
[guest2@osmanalinikolay ~]$ echo "test3" >> /tmp/file01.txt
[guest2@osmanalinikolay ~]$ cat /tmp/file01.txt
test2
test3
[guest2@osmanalinikolay ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
```

Рисунок 18: Изменение атрибутов

Раздел 4

Выводы

Изучил механизм изменения идентификаторов, применил SetUID- и Sticky-биты. Получил практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрел работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.